ZADANIE 3

Równowaga reakcji micelizacji w układzie dwufazowym

Substancje powierzchniowo czynne, dzięki amfifilowym właściwościom cząsteczek złożonych zwykle z części polarnej (hydrofilowej) oraz części niepolarnej (hydrofobowej) mogą rozpuszczać się zarówno w wodzie, jak i w węglowodorach obniżając ich napięcie powierzchniowe. Substancja powierzchniowo czynna w roztworze wodnym występuje w postaci pojedynczych cząsteczek tylko w warunkach niskiego stężenia. Powyżej pewnego stężenia, charakterystycznego dla danej substancji i nazywanego *krytycznym stężeniem micelizacji*, pojedyncze cząsteczki współistnieją z tworzącymi się agregatami tych cząsteczek, nazywanymi ***micelami.*** Micele mają najczęściej kształt bardzo małych kulek o wymiarach rzędu kilkunastu do kilkudziesięciu nanometrów (1 nm = 10^{-9} m). Jednym z wielu przykładów układów micelarnych może być mieszanina składająca się z wody, substancji powierzchniowo czynnej i węglowodoru. Taki właśnie układ, w którym substancją powierzchniowo czynną jest związek o wzorze: C_8H_{17}-(O-CH_2-CH_2)$_6$-OH (oznaczany zwykle jako C_8E_6), a węglowodór to undekan, jest tematem niniejszego zadania. Micele mogą być agregatami złożonymi wyłącznie z substancji amfifilowej lub też zawierać w swoim wnętrzu nanokropelkę węglowodoru. Proces tworzenia miceli może być traktowany jako reakcja asocjacji.

Do układu złożonego z, w przybliżeniu, równych objętości wody i niemieszającego się z wodą undekanu wprowadzono pewną ilość związku C_8E_6, układ wymieszano i pozostawiono do osiągnięcia stanu równowagi. Układ ponownie rozdzielił się na dwie fazy, oznaczono więc stężenia C_8E_6 w obu fazach. Doświadczenie powtórzono dodając inną ilość C_8E_6. Otrzymane równowagowe

stężenia C_8E_6, c_w – w fazie wodnej i c_d – w fazie undekanowej, podaje poniższa tabela (stężenia tu podane odnoszą się do sumarycznej liczby moli pojedynczych cząsteczek z uwzględnieniem cząsteczek zasocjowanych w micelach).

	doświadczenie 1	doświadczenie 2
c_w/(mmol/dm^3)	101,3	266,0
c_d/(mmol/dm^3)	21,6	25,4

Przeprowadzono również pomiary dynamicznego rozpraszania światła (DRS) stwierdzając obecność miceli w fazie wodnej oraz całkowity brak miceli w undekanie. Metodą DRS można również wyznaczyć wielkość miceli. Wyznaczona wielkość miceli pozwoliła na przyjęcie przybliżonego założenia, że wszystkie micele składają się z 16 cząsteczek C_8E_6 i nie zawierają w swoim wnętrzu kropelek undekanu. Wiadomo, że reakcja micelizacji jest reakcją asocjacji, a więc w fazie wodnej micele pozostają w równowadze z pojedynczymi cząsteczkami surfaktantu. Zatem, w układzie ustaliły się dwie równowagi: równowaga ekstrakcyjna (międzyfazowa) pojedynczych cząsteczek C_8E_6 w fazie wodnej o stężeniu c_p i pojedynczych cząsteczek C_8E_6 w undekanie o stężeniu c_d, oraz w fazie wodnej równowaga pojedynczych cząsteczek C_8E_6 (o stężeniu c_p) i miceli $(C_8E_6)_{16}$ (o stężeniu c_m liczonym dla miceli o masie cząsteczkowej $M_{micela} = 16 \cdot M_{C8E6}$).

Polecenia:

a. *(2 pkt.)* Podaj równanie bilansu stężeń surfaktantu C_8E_6 w fazie wodnej;

b. *(5 pkt.)* Wyprowadź zależność stałej równowagi reakcji micelizacji, K, od podanych w Tabeli stężeń c_w i c_d oraz od współczynnika podziału, k;

c. *(5 pkt.)* Wyprowadź równanie na zależność współczynnika podziału, k, od stężeń c_w i c_d w obu doświadczeniach (c_{w1}, c_{w2}, c_{d1} i c_{d2});

d. *(5 pkt.)* Oblicz współczynnik podziału C_8E_6 między fazę wodną i fazę undekanową;

e. *(3 pkt.)* Oblicz stałą równowagi reakcji micelizacji, K.

Wskazówki:

- współczynnik podziału dotyczy równowagowych stężeń tego samego indywiduum chemicznego w dwóch fazach;
- ze względu na występującą w równaniach potęgę o wykładniku 16, w celu uniknięcia błędów obliczeniowych, należy wyprowadzić wszystkie równania w postaci końcowej i dopiero podstawić odpowiednie liczby;
- po przyrównaniu stałej równowagi reakcji w obu doświadczeniach należy wyznaczyć z równania współczynnik podziału, k, ostateczne równanie zapisać jako różnicę dwóch ułamków i przekształcić je tak, aby występowały w nich stosunki $(c_{d1}/c_{d2})^{16}$ i $(c_{d2}/c_{d1})^{16}$ (przekształcenie ma na celu redukcję błędów obliczeniowych jakie mogą wyniknąć z odejmowania bardzo małych liczb).

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. W undekanie występują jedynie pojedyncze cząsteczki C_8E_6, więc współczynnik podziału definiujemy jako:

$$k = \frac{c_p}{c_d}\,, \tag{1}$$

a stała równowagi reakcji micelizacji w wodzie to:

$$K = \frac{c_m}{c_p^{16}}\,. \tag{2}$$

W układzie obie równowagi istnieją obok siebie, a dodatkowo w fazie wodnej musi być spełnione równanie bilansu:

$$c_p + 16\ c_m = c_w\,. \tag{3}$$

b. Wstawiając do równania bilansu warunki odpowiednich równowag eliminujemy nieznane stężenia pojedynczych cząsteczek i miceli w fazie wodnej otrzymując równanie:

$$k \cdot c_d + 16 \cdot K \cdot k^{16} \cdot c_d^{16} = c_w. \qquad (4)$$

Z powyższego równania wyznaczamy stałą równowagi:

$$K = \frac{c_w - k \cdot c_d}{16 \cdot (k \cdot c_d)^{16}}. \qquad (5)$$

c. Stała równowagi zapisana równaniem (5) musi być równa w dwóch eksperymentach, których wyniki podaje tabelka w zadaniu. Możemy zatem przyrównać wyrażenia z prawej strony równania (5). Zapisujemy tę równość:

$$\frac{c_{w1} - k \cdot c_{d1}}{16 \cdot k^{16} \cdot c_{d1}^{16}} = \frac{c_{w2} - k \cdot c_{d2}}{16 \cdot k^{16} \cdot c_{d2}^{16}} \qquad (6)$$

i z równania (6) po pomnożeniu obu stron równania przez $16k^{16}$ wyznaczamy współczynnik podziału k:

$$k = \frac{c_{w1} \cdot c_{d2}^{16} - c_{w2} \cdot c_{d1}^{16}}{c_{d1} \cdot c_{d2}^{16} - c_{d2} \cdot c_{d1}^{16}} = \frac{c_{w1} \cdot c_{d2}^{16}}{c_{d1} \cdot c_{d2}^{16} - c_{d2} \cdot c_{d1}^{16}} - \frac{c_{w2} \cdot c_{d1}^{16}}{c_{d1} \cdot c_{d2}^{16} - c_{d2} \cdot c_{d1}^{16}}. \qquad (7)$$

d. Po przekształceniu równania (7) zgodnie z wskazówką podaną w treści zadania otrzymujemy:

$$k = \frac{c_{w1}}{c_{d1} - c_{d2} \cdot \left(\frac{c_{d1}}{c_{d2}}\right)^{16}} - \frac{c_{w2}}{c_{d1} \cdot \left(\frac{c_{d2}}{c_{d1}}\right)^{16} - c_{d2}}. \qquad (8)$$

Po podstawieniu wartości stężeń z tabelki (w mmol/dm^3) otrzymujemy:

$$k = \frac{101{,}3}{21{,}6 - 25{,}4 \cdot (0{,}850)^{16}} - \frac{266{,}0}{21{,}6 \cdot (1{,}176)^{16} - 25{,}4} \qquad (9)$$

i obliczamy ***k = 4,13.***

e. Stałą równowagi reakcji micelizacji obliczamy z równania (5) wstawiając stężenia w jednostkach [mol/dm^3], ale równocześnie dzielimy te wartości przez jednostkowe stężenia standardowe i otrzymujemy niemianowaną wartość stałej równowagi. Wartość tę można obliczyć niezależnie z danych dwóch doświadczeń otrzymując dwa nieco różne wyniki:

- z doświadczenia 1 $\boldsymbol{K = 4{,}70 \cdot 10^{13}}$
- z doświadczenia 2 $\boldsymbol{K = 4{,}68 \cdot 10^{13}}$.

Niewielka różnica wyników jest rezultatem zaokrąglenia wartości współczynnika podziału, który pomnożony przez różne stężenia (c_{d1} lub c_{d2}) i podniesiony do 16. potęgi powoduje dopuszczalny w tego typu obliczeniach błąd.

Punktacja:

a.	Za podanie równania bilansu stężeń surfaktantu C_8E_6 w fazie wodnej	2 pkt.
b.	Za wyprowadzenie zależności stałej równowagi reakcji micelizacji, K, od podanych w Tabeli stężeń c_w i c_d oraz od współczynnika podziału, k	5 pkt.
c.	Za wyprowadzenie równania na zależność współczynnika podziału, k, od stężeń c_w i c_d w obu doświadczeniach (c_{w1}, c_{w2}, c_{d1} i c_{d2})	5 pkt.
d.	Za obliczenie współczynnika podziału C_8E_6 między fazę wodną i fazę undekanową	5 pkt.
e.	Za obliczenie stałej równowagi reakcji micelizacji:	3 pkt.
	RAZEM	**20 pkt.**